

Actuá como arquitecto funcional y diseñador de PWA. Tu tarea es DISEÑAR la PWA del sistema Dosimat IoT respetando EXACTAMENTE esta lógica funcional del equipo.

OBJETIVO DEL SISTEMA

El Dosimat IoT controla:

- Filtrado
- Dosificación automática
- Dosificación manual
- Ajustes estacionales
- Antiatasco
- Registro de eventos
- Control manual
- RTC DS3231

ESTADOS DEL SISTEMA (DESCRIPTIVOS)

- En_espera
- Filtrando
- Dosificando
- Pausado
- Antiatasco
- Reinicio

REGLAS DE TRANSICIÓN

- En_espera → Filtrando
- Filtrando → Dosificando
- Dosificando → Filtrando
- Filtrando → En_espera
- Cualquier estado → Pausado
- Pausado → En_espera
- En_espera + >25h → Antiatasco
- Antiatasco → En_espera

ACCIONES AUTOMÁTICAS

- Encender bomba
- Apagar bomba
- Abrir válvula
- Cerrar válvula
- Ejecutar antiatasco
- Registrar evento
- Calcular dosis según temporada y refuerzo
- Ejecutar programas

ACCIONES MANUALES

- Encender/apagar bomba
- Iniciar dosis manual
- Activar refuerzo
- Activar pausa
- Reset de fábrica (solo técnico)

REGLAS DE OPERACIÓN

Filtrado

- Según programas
- Requiere bomba ON
- Puede incluir dosis
- Si bomba OFF → cerrar válvula

Dosis automática

1. Encender bomba
2. TESPORA
3. Abrir válvula
4. TDOSISTOTAL (temporada + refuerzo)
5. Cerrar válvula

6. Continuar filtrado

7. Registrar evento

Dosis manual

1. Encender bomba

2. TESPORA

3. Abrir válvula

4. TDOSIS (sin temporada)

5. Cerrar válvula

6. Bomba 30 min

7. Apagar bomba

8. Registrar evento

Temporadas

$TDOSISTOTAL = TDOSIS \text{ (alta)}$

$TDOSISTOTAL = TDOSIS \times \text{ajuste_baja (baja)}$

Refuerzo

Si refuerzo = true:

$TDOSISTOTAL = TDOSISTOTAL \times 2$

Se desactiva automáticamente.

Anulación de dosis

- Hasta 5 dosis futuras
- Cada dosis ejecutada reduce contador
- Al llegar a 0 vuelve a normal

Antiatasco

- >25h sin abrir válvula
- Abrir 3s
- Registrar evento

PROGRAMAS DE FILTRADO

Máximo 10 programas:

- inicio (HH:MM)
- duración_min
- dosifica (true/false)
- días

EVENTOS

Últimos 10:

- Dosis automática
- Dosis manual
- Antiatasco
- Reinicio
- Inicio pausa
- Fin pausa

PANTALLAS DE LA PWA

1. Inicio / Login / Registro
2. Panel principal (estado + dosis manual + controles)
3. Programación (programas + parámetros + anulación)
4. Historial de eventos
5. Configuración avanzada (WiFi, RTC, MAC/ID, BLE)
6. Soporte (WhatsApp, email, tutoriales)
7. Administración (super admin / técnicos)

ROLES

- Propietario: ve y controla sus equipos
- Técnico: acceso a todos los equipos, no edita programas
- Super admin: acceso global, habilita técnicos

INTEGRACIÓN BLE

- Escanear
- Conectar
- Leer características
- Escribir configuraciones
- Sincronizar con Firestore
- Registrar logs

INTEGRACIÓN FIRESTORE

equipos/{CHIPID}/

estado/actual

config/actual

programas/actual

perfiles_dosis/actual

logs/{logId}

propietarios/{UID}

usuarios/{UID}/perfil

roles/super_admin/{UID}

roles/tecnicos/{UID}

11. SIMULACIÓN DEL LED EN LA PWA

La PWA debe simular el LED del equipo sin consultar al ESP32.

El patrón depende del estado del equipo, modo de conexión y refuerzo.

LED_PATRONES = {

'En_espera_wifi': [(1,200),(0,4000)],

'En_espera_ble': [(1,200),(0,2000)],

'inactivo_refuerzo': [(1,200),(0,200),(1,200),(0,4000)],

'dosificando': [(1,1000),(0,1000)],

'dosificando_refuerzo': [(1,4000),(0,200)],

```
'solo_bomba':    [(1,500),(0,500)],  
'mantenimiento': [(1,200),(0,200)]  
}
```

La PWA debe:

- mostrar un LED virtual en el panel principal
- ejecutar el patrón en loop
- usar timers locales
- cambiar el patrón automáticamente según el estado
- detener el patrón si el equipo está desconectado
- animar el LED con CSS o canvas

La PWA debe replicar EXACTAMENTE los mismos patrones que el ESP32, pero de manera independiente.

La PWA NO debe consultar al ESP32 por el estado del LED.

La PWA debe simular el LED únicamente en base al estado del equipo, modo de conexión y refuerzo.

TU TAREA

- Modelar el sistema
- Definir pantallas
- Definir componentes
- Definir flujos
- Definir validaciones
- Integrar BLE
- Integrar Firestore
- Manejar roles
- Generar arquitectura completa de la PWA
- Integrar simulación del LED